7. gyakorlat

Differenciálszámítás 3.

Emlékeztető.

Multiindexes jelölésmód:

Multiindex: $i := (i_1, i_2, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n \quad (\mathbb{N} := \{0, 1, \dots\};\ n \in \mathbb{N}^+)$.

$i! := i_1! \cdot i_2! \cdots i_n!\,; \qquad |i| = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$

Ha $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, akkor $h^i := h_1^{i_1} \cdot h_2^{i_2} \cdots h_n^{i_n}$.

Ha $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, akkor $\partial^i f(a) := \partial_1^{i_1} \partial_2^{i_2} \cdots \partial_n^{i_n} f(a)$.

Taylor-polinom: *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ és $s \in \mathbb{N}$. Tegyük fel, hogy $f \in D^s\{a\}$. Ekkor*

$$T_{a,s} f(a+h) := \sum_{k=0}^{s} \left(\sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i \right) \qquad \left(h \in \mathbb{R}^n\right)$$

*polinom az f függvény a-hoz tartozó s-**edik Taylor-polinomja**.*

Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal: *Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$. Tegyük fel, hogy valamilyen $s \in \mathbb{N}$ mellett $\exists\, K(a) \subset \mathcal{D}_f :\ f \in D^{s+1}\big(K(a)\big)$. Ekkor minden $h \in \mathbb{R}^n$: $a + h \in K(a)$ vektorhoz $\exists\, \nu \in (0,1)$:*

$$f(a+h) = T_{a,s} f(a+h) + \sum_{|i|=s+1} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} h^i =$$

$$= f(a) + \sum_{k=1}^{s} \left(\sum_{|i|=k} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i \right) + \sum_{|i|=s+1} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!} h^i,$$

ahol $i \in \mathbb{N}^n$.

Megjegyzés. Az egyváltozós esethez hasonlóan igaz a következő. Egy $(s+1)$-szer deriválható $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt az s-edik Taylor-polinomja lokálisan jól közelíti:

$$\boxed{f(a+h) \approx T_{a,s} f(a+h), \quad \text{ha } h \approx \theta_n},$$

azaz $f(a+h) - T_{a,s} f(a+h) \to 0$, ha $h \to \theta_n$.

---

1. feladat. *Mutassuk meg, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ $(n \in \mathbb{N}^+)$, $f \in D^2\{a\}$ függvény $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ ponthoz tartozó második Taylor-polinomja a*

$$T_{a,2} f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h \rangle + \tfrac{1}{2} \langle f''(a) \cdot h, h \rangle \qquad \left(h = \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \right)$$

alakban is felírható!

Megoldás.

(i) Legyen először $\boxed{n = 2}$, $f \in \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ és $i = (i_1, i_2) \in \mathbb{N}^2$. A definíció alapján $\forall\, h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$T_{a,2} f(a+h) := f(a) + \underbrace{\sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i}_{\text{I.}} + \underbrace{\sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i}_{\text{II.}}. \tag{1}$$

Az I. összeg meghatározása. Mivel $|i| = i_1 + i_2 = 1$, ezért az i multiindex lehetséges értékei ebben az esetben:

$$i = (1,0), \qquad i = (0,1).$$

A szükséges képleteket a következő táblázatban adjuk meg:

$i = (i_1, i_2)$	$(1,0)$	$(0,1)$
$i! = i_1! \cdot i_2!$	1	1
$h^i = h_1^{i_1} \cdot h_2^{i_2}$	h_1	h_2
$\partial^i f = \partial_1^{i_1} \partial_2^{i_2} f$	$\partial_1 f$	$\partial_2 f$

Az első összeg tehát

$$\sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i = \partial_1 f(a) h_1 + \partial_2 f(a) h_2 = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \tag{2}$$

$$= \langle f'(a), h \rangle.$$

A II. összeg meghatározása. Most $|i| = i_1 + i_2 = 2$, ezért az $i = (i_1, i_2)$ multiindex lehetséges értékei:

$$i = (2,0), \qquad i = (1,1), \qquad i = (0,2).$$

A szükséges képleteket a következő táblázatban adjuk meg:

$i = (i_1, i_2)$	$(2,0)$	$(1,1)$	$(0,2)$
$i! = i_1! \cdot i_2!$	2	1	2
$h^i = h_1^{i_1} \cdot h_2^{i_2}$	h_1^2	$h_1 h_2$	h_2^2
$\partial^i f = \partial_1^{i_1} \partial_2^{i_2} f$	$\partial_1^2 f$	$\partial_{12} f$	$\partial_2^2 f$

A második összeg tehát

$$\sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i = \tfrac{1}{2} \partial_1^2 f(a) h_1^2 + \partial_{12} f(a) h_1 h_2 + \tfrac{1}{2} \partial_2^2 f(a) h_2^2 = \frac{1}{2} \sum_{j,l=1}^{2} \partial_{jl} f(a) h_j h_l. \tag{3}$$

Az utolsó egyenlőségnél figyelembe vettük azt, hogy az $f \in D^2\{a\}$ feltétel miatt a Young-tétel szerint $\partial_{12} f(a) = \partial_{21} f(a)$.

A (3) jobb oldalán álló összeget jóval áttekinthetőbb alakban is fel lehet írni az

$$f''(a) = \begin{bmatrix} \partial_1^2 f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_2^2 f(a) \end{bmatrix}$$

szimmetrikus Hesse-féle mátrix segítségével. Mivel

$$f''(a) \cdot h = \begin{bmatrix} \partial_1^2 f(a) & \partial_{12} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_2^2 f(a) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_1^2 f(a) h_1 + \partial_{12} f(a) h_2 \\ \partial_{21} f(a) h_1 + \partial_2^2 f(a) h_2 \end{bmatrix},$$

ezért

$$\frac{1}{2}\langle f''(a)\cdot h, h\rangle = \frac{1}{2}\left\langle \begin{bmatrix} \partial_1^2 f(a)h_1 + \partial_{12} f(a)h_2 \\ \partial_{21} f(a)h_1 + \partial_2^2 f(a)h_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = \frac{1}{2}\sum_{j,l=1}^{2} \partial_{jl} f(a) h_j h_l. \tag{4}$$

Az $n = 2$ esetben a tétel állítása az (1), a (2) és az (4) egyenlőségekből következik.

(ii) $\boxed{n > 2}$ Legyen $f \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ és $i = (i_1, \dots, i_n) \in \mathbb{N}^n$. A definíció szerint minden $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$ pontban

$$T_{a,2} f(a+h) := f(a) + \underbrace{\sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i}_{\text{I.}} + \underbrace{\sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i}_{\text{II.}}. \tag{5}$$

Az I. összeg meghatározása. Most $|i| = i_1 + \dots + i_n = 1$. Az i lehetséges értékeit, valamint a szükséges képleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

$i = (i_1, \dots, i_n)$	$(1, 0, \dots, 0)$	$(0, 1, 0, \dots, 0)$	$\cdots$	$(0, \dots, 0, 1)$
$i!$	1	1	$\cdots$	1
h^i	h_1	h_2	$\cdots$	h_n
$\partial^i f$	$\partial_1 f$	$\partial_2 f$	$\cdots$	$\partial_n f$

Az első összeg tehát

$$\sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i = \partial_1 f(a) h_1 + \dots + \partial_n f(a) h_n = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \cdots & \partial_n f(a) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = \tag{6}$$

$$= \langle f'(a), h\rangle.$$

A II. összeg meghatározása. Most $|i| = i_1 + \dots + i_n = 2$. Az i lehetséges értékeit, valamint a szükséges képleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

$i = (i_1, \dots, i_n)$	$(0, \dots, 0, \overset{j}{\overbrace{1}}, 0, \dots, 0, \overset{l}{\overbrace{1}}, 0, \dots, 0)$	$(0, \dots, 0, \overset{r}{\overbrace{2}}, 0 \dots, 0)$
$i!$	1	2
h^i	$h_j \cdot h_l$	h_r^2
$\partial^i f$	$\partial_{jl} f$	$\partial_r^2 f$

A második összeg tehát

$$\begin{aligned} \sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i &= \sum_{1 \le j < l \le n} \partial_{lj} f(a) \cdot h_j h_l + \sum_{r=1}^{n} \frac{\partial_r^2 f(a)}{2} \cdot h_r^2 = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} \partial_{lj} f(a) \cdot h_j h_l = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{l=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} \partial_{lj} f(a) \cdot h_j \right) \cdot h_l. \end{aligned} \tag{$\triangle$}$$

Az utolsó összeget az

$$f''(a) = \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Hesse-féle szimmetrikus mátrix felhasználásával áttekinthetőbb alakban lehet felírni. Valóban: az

$$f''(a) \cdot h = \begin{bmatrix} \partial_{11}f(a) & \partial_{12}f(a) & \dots & \partial_{1n}f(a) \\ \partial_{21}f(a) & \partial_{22}f(a) & \dots & \partial_{2n}f(a) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_{n1}f(a) & \partial_{n2}f(a) & \dots & \partial_{nn}f(a) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$$

oszlopvektor l-edik ($l = 1, \dots, n$) koordinátája

$$\sum_{j=1}^{n} \partial_{lj}f(a) \cdot h_j,$$

ezért ($\triangle$) szerint

$$\sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a)}{i!} h^i = \langle f''(a) \cdot h, h \rangle. \tag{7}$$

Az $n > 2$ esetben a tétel állítása az (5), a (6) és az (7) egyenlőségekből következik.

2. feladat. *Legyen*

$$P(x, y) := 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5 \quad \big((x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

(a) *Írjuk fel a P polinom $a := (1, -2)$ ponthoz tartozó második Taylor-polinomját, vagyis $T_{a,2}P(x, y)$t!*

(b) *Mutassuk meg, hogy*

$$P(x, y) = T_{a,2}P(x, y) \quad \big(\forall\, (x, y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Megoldás.

(a) Mivel P polinom, ezért $P \in D^2(\mathbb{R}^2)$ (sőt $P \in D^\infty(\mathbb{R}^2)$ is igaz), így a $T_{a,2}P$ polinom képezhető, és az előző feladat szerint a következő alakban írható fel:

$$(*) \qquad T_{a,2}P(a + h) = P(a) + \langle P'(a), h \rangle + \tfrac{1}{2}\langle P''(a) \cdot h, h \rangle \quad \left(\forall\, h = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2\right).$$

A P polinomnak tehát minden első- és másodrendű parciális deriváltja létezik minden

$(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pontban. Ezek a következők:

$$\begin{aligned} \partial_1 P(x,y) &= 4x - y - 6, & \partial_1 P(a) &= \partial_1 P(1,-2) = 0, \\ \partial_2 P(x,y) &= -x - 2y - 3, & \partial_2 P(a) &= \partial_2 P(1,-2) = 0, \end{aligned} \quad \Longrightarrow$$

$$\partial_{11} P(x,y) = 4, \quad \partial_{12} P(x,y) = -1 = \partial_{21} P(x,y), \quad \partial_{22} P(x,y) = -2.$$

Így

$$P'(a) = \Big(\partial_1 P(a), \partial_2 P(a)\Big) = \Big(0,0\Big),$$

$$P''(a) = \begin{bmatrix} \partial_{11} P(a) & \partial_{12} P(a) \\ \partial_{21} P(a) & \partial_{22} P(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Mivel $P(a) = P(1,-2) = 5$, ezért $(*)$ alapján azt kapjuk, hogy $\forall\, h \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$T_{a,2}P(a+h) = 5 + \frac{1}{2}\left\langle \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle = 5 + \frac{1}{2}\left\langle \begin{bmatrix} 4h_1 - h_2 \\ -h_1 - 2h_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix} \right\rangle =$$

$$= 5 + \tfrac{1}{2}\Big(4h_1^2 - 2h_1h_2 - 2h_2^2\Big) = 5 + 2h_1^2 - h_1h_2 - h_2^2.$$

Az x és az y változókra áttérve, legyen $a + h := (x,y)$, azaz $h = (h_1, h_2) = (x-1, y+2)$. Ekkor végül tetszőleges (x,y) pontban azt kapjuk, hogy

$$T_{a,2}P(x,y) = 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2.$$

(b) Az állítás bizonyításához tekintsük a Taylor-formulát a Lagrange-féle maradéktaggal az $s = 2$ „kitevő” mellett, miszerint $\forall\, h \in \mathbb{R}^2$ vektorhoz $\exists\, \nu \in (0,1)$:

$$(\#) \qquad P(a+h) = T_{a,2}P(a+h) + \sum_{|i|=3} \frac{\partial^i P(a+\nu h)}{i!} \cdot h^i.$$

Mivel P mindegyik másodrendű parciális deriváltja $\mathbb{R}^2$-őn állandó, ezért mindegyik harmadrendű parciális derivált azonosan nulla $\mathbb{R}^2$-őn. Így $(\#)$-ben a maradéktag 0-val egyenlő, tehát

$$P(x,y) = T_{a,2}P(x,y) \quad \Big(\forall\, (x,y) \in \mathbb{R}^2\Big). \blacksquare$$

Megjegyzés. A P polinomot tehát az $(x-1)^k(y+2)^l$ $(k,l \in \mathbb{N})$ típusú szorzatok lineáris kombinációjaként írtuk fel. Másként fogalmazva: a P polinomot az $(x-1)^k(y+2)^l$ hatványok szerint rendeztük.

3. feladat. *Alkalmas függvény alkalmas ponthoz tartozó első Taylor-polinomjával számítsuk ki az* $1,02^{3,01}$ *egy közelítő értékét, és azt hasonlítsuk össze számológéppel kapott eredménnyel!*

Megoldás. Legyen

$$f(x,y) := x^y, \quad (x,y) \in A := \Big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\Big|\; x > 0\Big\} \quad \text{és } a := (1,3).$$

Az f függvénynek az elsőrendű parciális deriváltjai mindenütt léteznek, és tetszőleges

$(x,y) \in A$ pontban

$$\partial_1 f(x,y) = \partial_x f(x,y) = y \cdot x^{y-1}, \quad \partial_1 f(1,3) = 3$$
$$\partial_2 f(x,y) = \partial_y f(x,y) = x^y \cdot \ln x, \quad \partial_2 f(1,3) = 0.$$

A parciális deriváltfüggvények mindenütt folytonosak, ezért $f \in D(A)$, így képezhető az f függvény a-hoz tartozó első Taylor-polinomja, és az tetszőleges $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ esetén a következőalakban írható fel:

$$T_{a,1}f(a+h) = f(a) + \langle f'(a), h\rangle = f(1,3) + \Big\langle \big(\partial_1 f(1,3), \partial_2 f(1,3)\big), \big(h_1, h_2\big)\Big\rangle =$$
$$= 1 + \partial_1 f(1,3) \cdot h_1 + \partial_2 f(1,3) \cdot h_2 = 1 + 3 \cdot h_1.$$

Az x és az y változókra áttérve legyen $a + h := (x,y)$, azaz $h = (h_1, h_2) = (x-1, y-3)$. Ekkor

$$T_{a,1}f(x,y) = 1 + 3 \cdot (x-1) = 3x - 2 \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Így x^y egy közelítő értéke

$$x^y \approx 3x - 2, \quad \text{ha } (x,y) \approx (1,3).$$

Speciálisan

$$1,02^{3,01} \approx 3 \cdot 1,02 - 2 = 1,06.$$

Számológéppel az $1,02^{3,01} \approx 1,06142$ közelítést kapjuk.

4. feladat. *Legyen*

$$f(x,y) := \ln(1 + x + y) \quad \big((x,y) \in K_{\frac{1}{4}}(0,0)\big).$$

Írjuk fel az f függvény $a := (0,0)$ ponthoz tartozó első Taylor-polinomját, és határozzuk meg, hogy $|x|, |y| \le 0,01$ esetén ez a polinom mekkora hibával közelíti meg a függvényt!

Megoldás. Mivel az origó $r = \frac{1}{4}$ sugarú környezetében $1 + x + y > 0$, ezért f „jól definiált”. Az f függvénynek az összes első- és másodrendű parciális deriváltjai léteznek és folytonosak a szóban forgó környezetben, ezért $f \in D^2(K_r(a))$ (sőt $f \in D^\infty(K_r(a))$ is igaz). A Taylor-formulát alkalmazzuk a Lagrange-féle maradéktaggal, az $s = 2$ „kitevővel”: $\forall\, h \in \mathbb{R}^2 :\ a + h \in K_r(a)$ ponthoz $\exists\, \nu \in (0,1)$:

$$f(a+h) = T_{a,1}f(a+h) + \sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!}\, h^i,$$

ahol (l. az 1. feladatot)

$$T_{a,1}f(a+h) = f(a) + \sum_{|i|=1} \frac{\partial^i f(a)}{i!}\, h^i = f(a) + \langle f'(a), h\rangle.$$

Legyen $a := (0,0)$, $h = (h_1, h_2) = (x,y)$. Ekkor

$$T_{a,1}f(x,y) = f(0,0) + \partial_1 f(0,0) \cdot x + \partial_2 f(0,0) \cdot y \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big).$$

Az 1. feladat alapján a maradéktag:

$$(\#) \qquad \sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!}\, h^i = \tfrac{1}{2}\partial_{11} f(\nu x, \nu y) \cdot x^2 + \partial_{12} f(\nu x, \nu y) \cdot xy + \tfrac{1}{2}\partial_{yy} f(\nu x, \nu y) \cdot y^2.$$

A szükséges képletek $(x,y) \in K_r(0,0)$ esetén:

$$
\begin{aligned}
&f(0,0) = 0,\\
&\partial_1 f(x,y) = \partial_x f(x,y) = \frac{1}{1+x+y}, \qquad \partial_1 f(0,0) = 1,\\
&\partial_2 f(x,y) = \partial_y f(x,y) = \frac{1}{1+x+y}, \qquad \partial_2 f(0,0) = 1,\\
&\partial_{11} f(x,y) = \partial_{xx} f(x,y) = -\frac{1}{(1+x+y)^2},\\
&\partial_{12} f(x,y) = \partial_{xy} f(x,y) = -\frac{1}{(1+x+y)^2},\\
&\partial_{22} f(x,y) = \partial_{yy} f(x,y) = -\frac{1}{(1+x+y)^2}.
\end{aligned}
$$

Az $f(x,y) = \ln(1+x+y)$ $\big((x,y) \in K_r(0,0)\big)$ függvényérték közelítésére a függvény $(0,0)$ ponthoz tartozó elsőfokú Taylor-polinomját, vagyis a

$$T_{a,1} f(x,y) = 0 + 1 \cdot x + 1 \cdot y = x + y \quad \big((x,y) \in \mathbb{R}^2\big)$$

polinomot használjuk:

$$\boxed{\ln(1+x+y) \approx x+y, \quad \text{ha } (x,y) \in K_r(0,0).}$$

Hibabecslést az $A := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|x|,|y| \le 0.01\}\}$ halmazon kell megadnunk. Ehhez a (#) maradéktagot kell tekintenünk. Legyen $(x,y) \in A$ egy rögzített pont. Ekkor

$$
\begin{aligned}
\big|\partial_{11} f(\nu x, \nu y)\big| = \big|\partial_{12} f(\nu x, \nu y)\big| = \big|\partial_{22} f(\nu x, \nu y)\big| =\\
= \frac{1}{(1+\nu\, x + \nu\, y)^2} \le \frac{1}{0,98^2},
\end{aligned}
$$

ezért

$$
\begin{aligned}
\left|\sum_{|i|=2} \frac{\partial^i f(a+\nu h)}{i!}\, h^i\right| \le \frac{1}{0.98^2} \cdot \left(\frac{x^2}{2} + |xy| + \frac{y^2}{2}\right) \le\\
\le \frac{1}{0,98^2} \cdot 2 \cdot (0,01)^2 \approx 0,000208.
\end{aligned}
$$

Azt kaptuk tehát, hogy $\forall\,(x,y) \in A$ esetén

$$\big|f(x,y) - T_{a,1} f(x,y)\big| = \big|\ln(1+x+y) - (x+y)\big| \le 0,000208.$$

Ez azt jelenti, hogy ha $|x|,|y| \le 0,01$, akkor

$$(x+y) - 0,000208 \le \ln(1+x+y) \le (x+y) + 0,000208.$$

Ha pl. $x = y = 0,01$, akkor

$$0,019792 \le \ln 1,2 \le 0,022080.$$

Egyébként $\ln 1,02 = 0,019802\ldots$.

5. feladat. *Adjunk közelítő képletet az*

$$f(x,y) := \ln(1+x)\cdot\ln(1+y) \qquad \Big((x,y)\in K_{\frac{1}{2}}(0,0)\Big)$$

függvényértékekre, a függvény $(0,0)$ *ponthoz tartozó második Taylor-polinomjával!*

Számítsunk ki néhány közelítő értéket, és azokat hasonlítsuk össze számológéppel kapott eredményekkel!

Megoldás. Mivel a megadott környezetben $1+x>0$ és $1+y>0$, ezért f „jól definiált". Az f függvénynek az összes első- és másodrendű parciális deriváltjai mindenütt léteznek és folytonosak, ezért $f\in D^2\Big(K_{\frac{1}{2}}(a)\Big)$ (sőt $f\in D^\infty\Big(K_{\frac{1}{2}}(a)\Big)$ is igaz).

Az 1. feladat szerint f-nek az $a:=(0,0)$ ponthoz tartozó második Taylor-polinomja tetszőleges $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ pontban:

$$T_{a,2}f(x,y) = f(0,0) + \langle f'(0,0),(x,y)\rangle + \tfrac{1}{2}\left\langle f''(0,0)\cdot\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix},\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right\rangle.$$

A szükséges képletek $(x,y)\in K_{\frac{1}{2}}(0,0)$ esetén:

$$\begin{aligned}
f(0,0) &= 0,\\
f'(x,y) &= (\partial_x f(x,y),\partial_y f(x,y)),\\
\partial_x f(x,y) &= \frac{\ln(1+y)}{1+x}, & \partial_x f(0,0) &= 0,\\
\partial_y f(x,y) &= \frac{\ln(1+x)}{1+y}, & \partial_y f(0,0) &= 0,\\
\partial_{xx} f(x,y) &= -\frac{\ln(1+y)}{(1+x)^2}, & \partial_{xx} f(0,0) &= 0,\\
\partial_{xy} f(x,y) &= \frac{1}{(1+x)(1+y)}, & \partial_{xy} f(0,0) &= 1,\\
\partial_{yx} f(x,y) &= \frac{1}{(1+x)(1+y)}, & \partial_{yx} f(0,0) &= 1,\\
\partial_{yy} f(x,y) &= -\frac{\ln(1+x)}{(1+y)^2}, & \partial_{y} f(0,0) &= 0.
\end{aligned}$$

Ezért minden $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ esetén

$$T_{a,f}f(x,y) = \frac{1}{2}\left\langle\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix},\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}\right\rangle = xy.$$

Az $\ln(1+x)\cdot\ln(1+y)$ kifejezésre tehát az

$$\boxed{\ln(1+x)\cdot\ln(1+y)\approx x\cdot y}$$

közelítő képletet kaptuk. Azt várjuk, hogy (x,y) minél közelebb van a $(0,0)$-hoz, annál pontosabb ez a közelítés.

Például

$$\begin{aligned}
\ln(1+0.01)\cdot\ln(1+0.01) &= 0,000099009\ldots, & 0,1\cdot 0,1 &= 0,0001,\\
\ln(1+0.5)\cdot\ln(1+0.5) &= 0,164402\ldots, & 0,5\cdot 0,5 &= 0,25.
\end{aligned}$$

Hibabecslést is adhatnánk a Lagrange-féle maradéktagos Taylor-formulával. Ehhez a harmadfokú maradéktag becslését kellene használnunk.